Chimica Organica 3

Anno accademico 2025/2026 - Docente: **VINCENZO CUNSOLO**

Risultati di apprendimento attesi

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

L'obiettivo formativo principale del corso è fornire agli studenti una solida conoscenza di base della chimica organica, propedeutica all'acquisizione di conoscenze di biochimica e alla comprensione dei principali fenomeni biologici. Lo studente dovrà acquisire le conoscenze relative alla nomenclatura dei composti organici e alla loro classificazione (teoria dei gruppi funzionali), con una particolare attenzione all'associazione tra famiglia di molecole organiche, proprietà chimico-fisiche e reattività.

Obiettivi formativi specifici sono come quelli utili a fornire alle studente gli strumenti conoscitivi per poter: 1) rappresentare le molecole organiche utilizzando le strutture di Lewis, le formule condensate, le formule tridimensionali e le formule schematiche; 2) illustrare le caratteristiche strutturali delle molecole organiche; 3) prevedere le caratteristiche chimico-fisiche delle molecole organiche; 4) assegnare i nomi IUPAC, e nei casi principali i nomi tradizionali, alle molecole organiche; 5) classificare le molecole organiche in base ai gruppi funzionali ed in base a questo prevedere le reattività; 6) conoscere ed illustrare le principali reazioni che permettono l'interconversione dei gruppi funzionali.

In riferimento ai cosiddetti Descrittori di Dublino, i risultati di apprendimento del corso sono:

D1 - Conoscenza e capacità di comprensione – Lo studente dovrà mostrare il possesso della padronanza delle conoscenze di base relative alla chimica organica. Lo studente dovrà razionalizzare le correlazioni proprietà-struttura; in particolare dovrà saper riconoscere i gruppi funzionali delle molecole organiche, le principali loro proprietà fisiche e comprendere il loro comportamento chimico

D2 – Capacità di applicare conoscenza e comprensione – Lo studente dovrà essere capace di applicare in modo appropriato e flessibile le conoscenze acquisite al fine di elaborare, adottando la simbologia chimica, le reazioni di sintesi di molecole organiche relativamente complesse

D3 - Autonomia di giudizio – Lo studente dovrà dimostrare capacità di ragionamento critico e, attraverso le conoscenze acquisite durante il corso, di trovare in modo schematico ed appropriato individuare le soluzioni più adeguate per la sintesi di molecole organiche

D4 – Abilità comunicative - Lo studente dovrà essere in grado di comunicare chiaramente e con un linguaggio chimico adeguato e rigoroso le nozioni acquisite durante il corso.

D5 - Capacità di apprendimento – Lo studente dovrà dimostrare di aver sviluppato buone capacità di apprendimento ed approfondimento dei temi del corso per affrontare agevolmente i successivi percorsi di studio.

Queste abilità, per quanto possibile, verranno stimolate dal docente proponendo approfondimenti e svolgendo esercizi in aula durante il corso.

Informazioni per studenti con disabilità e/o DSA

A garanzia di pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti, gli studenti interessati possono chiedere un colloquio personale in modo da programmare eventuali misure compensative e/o dispensative, in base agli obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula.

In particolare, l'insegnamento consiste di 56 ore di lezioni frontali in aula (8 CFU), per le quali è docente si avvale di slides che saranno rese disponibili agli studenti tramite la piattaforma STUDIUM, e di 12 ore (1 CFU) dedicate allo svolgimento di esercizi in aula sulla base degli argomenti trattati a lezione.

Orario di Ricevimento: lunedì dalle 09.00 alle 11.00, venerdì dalle 09.00 alle 11.00. A causa della possibile sovrapposizione con impegni istituzionali e non, si consiglia sempre di inviare una mail di preavviso.

Prerequisiti richiesti

È previsto che lo studente deve avere le conoscenze di base di chimica generale, fisica e matematica.

Corso propedeutico: Chimica generale ed inorganica (9CFU)

Frequenza lezioni

La frequenza del corso è obbligatoria, come da Regolamento Didattico (Punto 3.1). La frequenza si intende acquisita se lo studente ha frequentato almeno il 60% delle ore curriculari previste dalla disciplina.

Contenuti del corso

1. Introduzione alla Chimica Organica – Il legame chimico nei composti del carbonio. Orbitali ibridi. Modelli del legame covalente. Legami semplici e multipli. Polarità dei legami. Molecole polari e apolari. Interazioni intermolecolari. Formule di struttura. Tridimensionalità delle molecole. Rappresentazione delle formule di struttura. Isomeria costituzionale. Risonanza. Classificazione e nomenclatura dei composti organici in base alla struttura e ai gruppi funzionali. Proprietà fisiche e struttura molecolare. **(4h) [Power Point N.0 e N.1]**

2. Introduzione alle reazioni organiche ed ai meccanismi – Omolisi ed eterolisi dei legami covalenti. Ioni e radicali. Forze deboli: Forza degli acidi e delle basi (Ka e pKa). Relazione struttura-acidità. Decorso delle reazioni acido-base. Nucleofili ed elettrofili. Variazioni di energia libera. Equilibri e velocità di reazione. Diagrammi di energia potenziale: stati di transizione e intermedi di reazione. **(3h) [Power Point N.2]**

3. Alcani e Cicloalcani – Struttura. Nomenclatura. Forti. Proprietà fisiche. Isomeria conformazionale. Piroliisi. Combustione. Alogenazione. Tensione di anello e isomeria geometrica dei cicloalcani. **(3h) [Power Point N.3.a e 3b]**

4. Alcheni – Struttura. Nomenclatura. Isomeria cis-trans ed E-Z. Meccanismi di reazione. Reazioni di addizione elettrofila: idrogenazione; alogenazione; idroalogenazione; idratazione e regola di Markovnikov. Regioselettività. Stereoselettività. Polimerizzazione. **(6h) [Power Point N.4]**

5. Alchini – Struttura. Nomenclatura. Proprietà chimiche. Reazioni di addizione: addizione di idrogeno, acidi alogenidrici e acqua. **(1h) [Power Point N.5]**

6. Stereoisomeria e Chiralità. Enantiomeria. Carbonio asimmetrico e altri stereocentri. Attività ottica. Polarimetro. Configurazione assoluta. La convenzione R-S. Proiezioni di Fischer. Diastereoisomeria. Risoluzione di miscele racemiche. Gli stereoisomeri dell'acido tartarico. Importanza biologica della chiralità. **(4h) [Power Point N.6]**

7. Alogenuri alchilici - Sostituzioni nucleofile. Meccanismi SN1 e SN2. Stereochimica delle sostituzioni nucleofile. Effetti della struttura del substrato, del nucleofilo e del solvente. Reazioni di eliminazione. Meccanismi E2 e E1. Pesticidi clororganici (cenni). **(4h) [Power Point N.7]**

8. Alcoli – Nomenclatura. Legame idrogeno. Acidità e basicità. Metodi di preparazione. Reazioni. **(4h) [Power Point N.8.b.i] Eteri, epossidi, tioli e solfuri.** Cenni su struttura, proprietà fisiche e reattività chimica. **(1h) [Power Point N.8b]**

9. Composti aromatici – Benzene e derivati – Struttura. Nomenclatura e proprietà del benzene e dei suoi derivati. Energia di risonanza. Regola di Huckel. **Fenoli.** Acidità dei fenoli. Reazioni acido-base dei fenoli Reazioni dei composti aromatici. La reazione di sostituzione elettrofila: alogenazione; nitrazione; solfonazione; alchilazione e acilazione di Friedel-Crafts. Sostituenti attivanti e disattivanti. Effetto su reattività ed orientamento. Composti eterociclici aromatici (furano, tiofene, pirrolo, piridina): struttura e reattività (cenni). **(6h) [Power Point N.9a e 9b]**

10. Aldeidi e Chetoni – Struttura. Nomenclatura. Metodi di preparazione. Reazioni di addizione nucleofila: addizione di reattivi di Grignard, di HCN, di alcoli, formazione di semiacetali ed acetali; addizione di derivati dell'ammoniaca; formazione di basi di Schiff. Ossidazione. Reazioni di eliminazione. Reazioni alfa. Tautomeria cheto-enolica. **(4h) [Power Point N.10]**

11. Acidi carbossilici e derivati – Struttura. Nomenclatura, Costanti di acidità. Metodi di preparazione. Reazioni di sostituzione nucleofila acilica. Esteri. Idrolisi acida. Saponificazione. Alogenuri degli acidi. Anidridi. Ammidi. Nitrili. **(4h) [Power Point N.11 e 12]**

12. Reazioni del carbonio in α al gruppo C=O. Anioni enolato. Alogenazione e polialogenazione. Reazione aloformio. Alchilazione. Condensazione aldolica. Condensazioni di Claisen e di Dieckmann. Decarbossilazione di β-chetoacidi, sintesi aceto acetica, sintesi malonica. **(2h) [Power Point N.13]**

13. Ammine – Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Basicità. Metodi di preparazione. Reazioni. Reazioni delle ammine con acido nitroso. Reazioni dei sali di diazonio. Diazocopulazione. **(2h) [Power Point N.14]**

14. Carboidrati - Struttura. Classificazione. Serie degli aldosi e dei chetosi. Chiralità. Attività ottica. Proiezioni di Fischer. Strutture cicliche. Mutarotazione. Reazioni di ossidazione e riduzione. Strutture dei principali disaccaridi e polisaccaridi: Saccarosio. Maltosio. Cellobiosio. Lattosio. Cellulosa. Amido. Glicogeno. **(3h) [Power Point N.15]**

15. Amminoacidi e proteine – Amminoacidi naturali ed essenziali. Funzioni: proprietà acide e basiche; reazioni degli amminoacidi. Legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.

16. Lipidi (cenni) – Grassi ed oli. Acidi grassi e triacilgliceroli. Terpeni e terpenoidi. Steroidi. Prostaglandine. Fosfolipidi e membrane cellulari. Cere. **(1h) [Power Point N.17]**

17. Acidi nucleici (cenni) **(1h) [Power Point N.18]**

Testi di riferimento

1) W.H. Brown – M.K. Campbell – S.O. Farrell – "Chimica Organica" – EdiSES

2) B. Botta – "Chimica Organica" – Edi-ermes

Testi per Esercizi:

3) D. Sica – "Esercizi di Chimica Organica" – EdiSES

4) W.H. Brown – B.L. Iverson – S.A. Iverson "Guida alla soluzione dei problemi di Chimica Organica" – EdiSES

Programmazione del corso

	Argomenti	Riferimenti testi
1	Introduzione alla Chimica Organica – Il legame chimico nei composti del carbonio. Orbitali ibridi. Formule di struttura. Tridimensionalità delle molecole. Rappresentazione delle formule di struttura. Isomeria costituzionale. Risonanza. Classificazione e nomenclatura dei composti organici in base alla struttura e ai gruppi funzionali. (4h) [Power Point N.0 e N.1]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
2	Introduzione alle reazioni organiche ed ai meccanismi – Omolisi ed eterolisi dei legami covalenti. Uso della freccia curva. Acidi e basi. Nucleofili ed elettrofili. (3h) [Power Point N.2]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
3	Alcani e Cicloalcani – Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reazioni. (2h) [Power Point N.3a e 3b]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
4	Alcheni – Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reazioni. (6h) [Power Point N.4a]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
5	Alchini - Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reazioni. (1h) [Power Point N.5]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
6	Stereoisomeria e Chiralità. Enantiomeria. Carbonio asimmetrico e altri stereocentri. Attività ottica. Polarimetro. Configurazione assoluta. La convenzione R-S. Proiezioni di Fischer. Diastereoisomeria. (4h) [Power Point N.6]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
7	Alogenuri alchilici – Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reazioni. Sostituzioni nucleofile. Meccanismi SN1 e SN2. Reazioni di eliminazione. Meccanismi E2 e E1. (4h) [Power Point N.7]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
8	Alcoli – Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reazioni. (4h) [Power Point N.8a] Eteri, epossidi, tioli e solfuri. Cenni su struttura, proprietà fisiche e reattività chimica. (1h) [Power Point N.8b]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
9	Composti aromatici – Benzene e derivati – Struttura. Nomenclatura e proprietà del benzene e dei suoi derivati. Energia di risonanza. Regola di Huckel. Fenoli. La reazione di sostituzione elettrofila. Composti eterociclici aromatici (furano, tiofene, pirrolo, piridina): struttura e reattività (cenni). (6h) [Power Point N.9a e 9b]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
10	Aldeidi e Chetoni – Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reazioni. Tautomeria cheto-enolica. (4h) [Power Point N.10]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
11	Acidi carbossilici e derivati – Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reazioni. Alogenuri degli acidi. Anidridi. Ammidi. Nitrili. (4h) [Power Point N.11 e 12]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
12	Reazioni del carbonio in α al gruppo C=O. Anioni enolato. Alogenazione e polialogenazione. Reazione aloformio. Alchilazione. Condensazione aldolica. Condensazioni di Claisen e di Dieckmann. Decarbossilazione di β-chetoacidi, sintesi aceto acetica, sintesi malonica. (2h) [Power Point N.13]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
13	Ammine – Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reazioni. (2h) [Power Point N.14a]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
14	Carboidrati - Struttura. Classificazione. Serie degli aldosi e dei chetosi. Chiralità. Attività ottica. Proiezioni di Fischer. Strutture cicliche. Mutarotazione. Reazioni di ossidazione e riduzione. Strutture dei principali disaccaridi e polisaccaridi: Saccarosio. Maltosio. Cellobiosio. Lattosio. Cellulosa. Amido. Glicogeno. (3h) [Power Point N.15]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
15	Amminoacidi e proteine - Amminoacidi naturali ed essenziali. Funzioni: proprietà acide e basiche; reazioni degli amminoacidi. Legame peptidico. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
16	Lipidi (cenni) – Grassi ed oli. Acidi grassi e triacilgliceroli. Terpeni e terpenoidi. Steroidi. Prostaglandine. Fosfolipidi e membrane cellulari. Cere. (1h) [Power Point N.17]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente
17	Acidi nucleici (cenni) (1h) [Power Point N.18]	Testi di Riferimento 1) e 2), Materiale Didattico fornito dal docente

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'esame di fine corso consiste in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta, della durata di 2 ore, consiste nello svolgimento di esercizi e domande sugli argomenti trattati a lezione. A titolo esemplificativo: esercizi relativi alla conoscenza della nomenclatura dei composti organici, esercizi di verifica dei concetti di base, esercizi sulla reattività, esercizi sulla stereochimica. La prova orale (che si svolge generalmente alcuni giorni dopo la prova scritta, e comunque sempre all'interno dello stesso appello) consiste nella discussione della prova scritta ed è mirata alla verifica delle conoscenze e abilità acquisite da parte dello studente, alle sue capacità di collegare i vari argomenti trattati con le problematiche attuali e alle sue capacità di utilizzare un linguaggio appropriato nell'esporre gli argomenti proposti.

La valutazione viene espressa al termine delle due prove. Il superamento della prova scritta (idoneità) consente l'accesso alla prova orale, la quale se valutata positivamente darà luogo al voto finale dell'esame.

È inoltre possibile prevedere l'organizzazione di **due prove intermedie** che concorrono alla verifica e valutazione della preparazione. Lo studente che supera entrambe le prove intermedie è direttamente ammesso alla prova orale che verterà principalmente sulla discussione delle due prove intermedie e successivamente sugli altri argomenti del programma.

La votazione è espressa in trentesimi secondo il seguente schema:

Non idoneo

Conoscenza e comprensione argomento: significative carenze e imprecisioni

Capacità di analisi e sintesi: irrilevanti, frequenti generalizzazioni

Proprietà di linguaggio: completamente inappropriato

18-20

Conoscenza e comprensione argomento: molto modesto, imperfezioni evidenti

Capacità di analisi e sintesi: appena sufficienti

Proprietà di linguaggio: appena appropriato

21-23

Conoscenza e comprensione argomento: conoscenza poco più che sufficiente

Capacità di analisi e sintesi: discreta capacità di analisi e sintesi, argomenta in modo logico e coerente

Proprietà di linguaggio: utilizza una proprietà di linguaggio basilare ma corretto

24-26

Conoscenza e comprensione argomento: conoscenza buona

Capacità di analisi e sintesi: buona capacità di analisi e di sintesi, gli argomenti sono esposti coerentemente

Proprietà di linguaggio: utilizza una proprietà di linguaggio soddisfacente

27-29

Conoscenza e comprensione argomento: conoscenza più che buona

Capacità di analisi e sintesi: ha notevoli capacità di analisi e di sintesi

Proprietà di linguaggio: lo studente ha approfondito gli argomenti e utilizza una proprietà di linguaggio più che soddisfacente

30-30 e lode

Conoscenza e comprensione argomento: conoscenza ottima

Capacità di analisi e sintesi: ha notevoli capacità di analisi e di sintesi.

Proprietà di linguaggio: significative approfondimenti, capacità di problem-solving anche attraverso un ottimo utilizzo della terminologia scientifica.

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Reperibili tramite la piattaforma STUDIUM (http://studium.unict.it/)

ENGLISH VERSION

DOVE SIAMO
Corso Italia, 57 - 95129 - Catania
» tutte le sedi

CONTATTI
Telefono: 095 7195730-789
bioing@unict.it